

智能纪要：IC生产排程优化第二次会议 2025年11月1日

会议主题：IC生产排程优化第二次会议

会议时间：11月1号（周六） 19:58 - 20:29（GMT+08）

参会人： 喻炫琪  郝易非  张嘉轩  张依茗

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

IC生产排程优化项目进展

关键进展

文献研究 正常推进 - 针对半导体制造后端核心流程进行生产排程优化 - 主要优化方法：运筹学算法和仿真技术 - 核心优化工序：die attach、wire bond、MOD 目标：最小化平均周期和最大周期，提高设备利用率	算法研究 学习中 - 重点学习遗传算法和蚁群算法 - 尝试用代码复现算法进行工程调度 - 算法运行时间较长，需优化效率 进度：30轮次复现约需30分钟，正在优化效率	行业调研 已完成 - 半导体制造分为前端和后端流程 - 前端占周期70%，后端为组装测试 - 面临重入流、机器成本高、AMHS依赖等挑战 方向：探索元启发式算法和重调度策略应对动态干扰
--	---	---

项目跟进

任务内容	负责人	状态	关键点
Plant Simulation软件学习	喻炫琪	进行中	更适合半导体仿真
MATLAB/Arena软件准备	全体成员	待开始	使用学校正版资源或破解版
文献查找与复现	张嘉轩	急需开始	选择易复现文献，咨询AI助手
算法代码实现	张依茗	进行中	遗传算法和蚁群算法复现

下一步计划：每人选择一篇易复现文献，使用企业数据套用优化方法，达成DA利用率90%和WB利用率85%的目标

飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议由喻炫琪主持，参会人员进行了自我介绍，随后围绕半导体制造后端流程生产排程优化项目展开讨论，分享了各自找到的文献及进展，明确了项目方向和下周任务，内容如下：

人员介绍

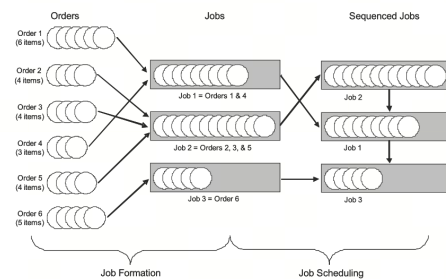
- 喻炫琪**：南开 2021 级电商本科生，2025 级管科硕士在读，王谦老师的学生。
- 张依茗**：二级信息管理信息系统专业学生，保研本校，预计跟随王谦老师读硕士。

- **张嘉轩**：2023 级物流管理专业学生。
- **郝易非**：2023 级电子商务本科生，未来想攻读管科研究生。

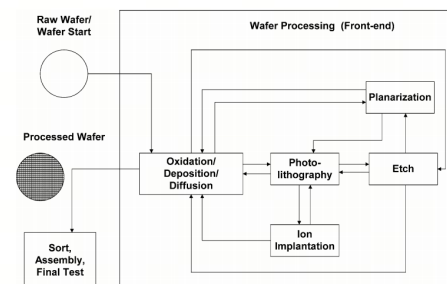
● 项目介绍

- **项目内容**：针对半导体制造后端核心流程进行生产排程优化，运用传统运筹学、仿真等方法，利用企业数据学习文献优化方法并复现，达成指标优化。
- **核心工序**：主要针对 die、bond、wire bond 和 MOD 三个核心工序进行算法优化。
- **约束条件**：die attach 利用率达 90%，wirebound 利用率达 85%。
- **优化目标**：最小化平均周期和最大周期，减少单个订单延迟时间。
- **文献分享**

- 喻炫琪分享文献：刊登在《仿真建模实践与理论》期刊，针对后端制造 die、bond、wire bond 和 MOD 三个步骤用仿真算法优化。
- 张依茗提到算法：遗传算法和蚁群算法是运筹学关键算法，需提前学习，她正在尝试代码复现。
- 郝易非分享文献：《A survey of problems, solution techniques, and future challenges in scheduling semiconductor manufacturing operations》，对半导体制造调度问题分类，指出未来挑战。



半导体制造订单合并作业示意图（来自共享）



晶圆前端处理工艺流程图（来自共享）

● 后续安排

- *****文献查找**：参考群里材料，找好复现的文献，可借助 AI 助手，找一两篇仔细研读。
- *****下周任务**
 - 任务要求：每人找一篇文献复现，熟悉文献中工具，准备实验环境。
 - 资源共享：建立飞书群，共享文献、软件资源等。
- *****学习建议**
 - 运筹学学习：张依茗指出本科大三下学期学的运筹案例与分析（运筹 2）涉及遗传和蚁群算法，喻炫琪和郝易非未学过，需努力学习。
 - 文献与视频学习：若研究方向难把握，可看王谦老师发在群里的视频。

👉 智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

☐ 群聊材料发送：建立飞书群，将项目相关材料重新发送到群里，供成员查看  喻炫琪

👉 智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 文字记录
 - [IC生产排程优化第二次会议 2025年11月1日](#)